

**การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลักษณะบัณฑิต ทักษะ
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตาม
แนวทาง Outcome-Based Education
(OBE)**

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และ
ระบบอัจฉริยะ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

*Track 1: Smart Agriculture Engineering | Track 2: Industrial
AI Engineering | Track 3: Enterprise AI Innovation*

1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders' Needs)

1.1 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักสูตรดำเนินการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ มีผู้ตอบรวม 55 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่ 1 ภาค
เอกชน/สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม จำนวน
27 ราย กลุ่มที่ 2 นักศึกษาปัจจุบัน/ศิษย์เก่า/นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จำนวน 23 ราย กลุ่มที่ 3 ผู้ปกครอง จำนวน 1 ราย และกลุ่มที่ 4
คณาจารย์/ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ จำนวน 4 ราย

ผลการสำรวจที่สำคัญ ได้แก่ (1) ปัญหาที่ผู้ใช้บัณฑิตพบมากที่สุดคือ
การขาดแคลนวิศวกรที่เข้าใจทั้งงานโครงสร้างวิศวกรรมและโมเดล AI ควบคู่

กัน (13/27) รองลงมาคืองบประมาณโครงสร้างพื้นฐานสูง (10/27) และ ข้อมูลไร้ระเบียบหรือไม่มีคุณภาพ (9/27) (2) ผู้ใช้บัณฑิตให้คะแนนความ สำคัญของทักษะด้านจริยธรรมและความปลอดภัยสูงสุด (4.26/5) ตามด้วย ทักษะวิศวกรรมแกนหลัก (4.22) ทักษะ AI เชิงลึก (4.19) ทักษะ Data & Cloud (4.07) และ Soft Skills (4.04) (3) ผู้เรียนคาดหวังการ เรียนรู้จากอุปกรณ์จริงสูงสุด (4.87/5) การเรียนแบบ Workshop (4.74) โครงการจากโจทย์จริงและสหกิจศึกษาระยะยาว (4.57 เท่ากัน) และ (4) เทคโนโลยีที่ตลาดต้องการรายกลุ่มความเชี่ยวชาญ ได้แก่ PLC/SCADA และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Track 2), การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพยากรณ์ผลผลิตและ Precision Farming (Track 1) และ Generative AI/LLM ร่วมกับ MLOps (Track 3)

ในการสังเคราะห์ความต้องการ หลักสูตรแบ่งความต้องการออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อความโปร่งใสของแหล่งที่มาของหลักฐาน ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง ความ ต้องการที่ได้จากการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (N1-N11) ซึ่งมี หลักฐานสนับสนุนจากแหล่งข้อมูลภายนอกประกอบ และกลุ่มที่สอง ความ ต้องการเชิงแนวโน้มที่สังเคราะห์จากมาตรฐานสากลและนโยบายระดับชาติ (N12-N18) เพื่อให้หลักสูตรเตรียมบัณฑิตรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า

1.2 ความต้องการที่ได้จากการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (N1-N11)

ตารางที่ 1 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผลการสำรวจ พร้อมหลักฐานสนับสนุน

Need	รายละเอียด	หลักฐานจากผลสำรวจ	หลักฐานจากแหล่งข้อมูลภายนอก
N1	บัณฑิตสามารถบูรณาการวิศวกรรมแกนหลัก (ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ กลศาสตร์ ระบบควบคุม) เข้ากับปัญญาประดิษฐ์ได้จริง เช่น การควบคุมหุ่นยนต์หรือโดรน ร่วมกับโมเดล AI	Pain point อันดับ 1 ของผู้ใช้บัณฑิต (13/27); คะแนนความสำคัญทักษะวิศวกรรมแกนหลัก 4.22/5	TDRI: ตำแหน่งงาน Robotics & Automation และ AI/ML Engineer ในตลาดแรงงานไทย; WEF: AI and Machine Learning Specialists เป็นอาชีพที่เติบโตเร็วที่สุด 1 ใน 3

Ne ed	รายละเอียด	หลักฐานจากผลสำรวจ	หลักฐานจากแหล่ง ข้อมูลภายนอก
N2	ทักษะวิศวกรรมข้อมูลครบ วงจร: เก็บ ทำความสะอาด จัดการคุณภาพข้อมูล วิเคราะห์ และสร้างโมเดล ML/DL/Computer Vision	Pain point ข้อมูลไร้ ระเบียบ/ไม่มีคุณภาพ (9/27); คะแนน AI เชิงลึก 4.19 และ Data & Cloud 4.07	WEF: AI and Big Data เป็นทักษะที่ เติบโตเร็วอันดับ 1; TDRI: ตำแหน่ง Data Scientist/Analyst และ Data Engineer รวมมากกว่า 13,000 ตำแหน่งต่อปี
N3	ออกแบบ ติดตั้ง (Deploy) และขยายผล (Scale) ระบบ AI ในสภาพแวดล้อมจริงภาย ใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ โซลูชันไม่ซับซ้อน ราคาเข้าถึง ได้ ผู้ใช้ดูแลเองได้	Pain point งบ โครงสร้างพื้นฐานสูง (10/27) และระบบที่ พัฒนาไม่สามารถติดตั้ง ใช้งานจริง (2/27); ความเห็นภาคเกษตร "นวัตกรรมไม่ซับซ้อน ราคาไม่แพง เกษตรกร ดูแลรักษาได้"	แผนปฏิบัติการ AI แห่ง ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (โครงสร้างพื้นฐาน AI); แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมวดหมู่ที่ 1
N4	จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ตรวจสอบผลลัพธ์ AI ก่อนใช้ งาน	คะแนนความสำคัญสูงสุด จากผู้ใช้งานติด 4.26/5; Pain point บุคลากรขาด ความรู้จริยธรรม/ไซเบอร์ (6/27)	แนวปฏิบัติจริยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ของไทย (6 หลักการ); WEF: Networks and Cybersecurity เป็น ทักษะเติบโตเร็วอันดับ 2
N5	สมรรถนะเฉพาะกลุ่มความ เชี่ยวชาญ: Track 1 Precision Farming/IoT/โดรน/พยา กรณ์ผลผลิต; Track 2 PLC-SCADA/หุ่นยนต์/Predictive Maintenance/Digital Twin; Track 3 Generative	เสี่ยงนำรายแตรคจากผู้ ใช้บัณฑิต: PLC/SCADA และหุ่น ยนต์ 12/27, การ วิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์ ผลผลิต 11/27, Generative AI/LLM 11/27	แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมวดหมู่ที่ 1 (Track 1) และหมวดหมู่ที่ 6 (Track 2-3); แผน ปฏิบัติการ AI แห่งชาติ

Ne ed	รายละเอียด	หลักฐานจากผลสำรวจ	หลักฐานจากแหล่งข้อมูลภายนอก
	AI-LLM/MLOps		
N6	การจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Hands-on): อุปกรณ์จริง Workshop โครงการโครงงานโครงข่ายจริงจากภาคเอกชน และสหกิจศึกษา 6-8 เดือน	ความคาดหวังผู้เรียน: อุปกรณ์จริง 4.87, Workshop มากกว่า บรรยาย 4.74, โครงการ โครงข่ายจริง 4.57, สหกิจศึกษาระยะยาว 4.57	แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมวดหมู่ที่ 12 (กำลัง คนสมรรถนะสูง); WEF: นายจ้าง 63% ระบุ Skills Gap เป็น อุปสรรคหลักของการ เปลี่ยนผ่านธุรกิจ
N7	ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิค (และ ภาษาจีนบางส่วน) การ สื่อสาร การนำเสนอ และการ ทำงานเป็นทีม	ประเด็นที่ถูกกล่าวถึงมาก ที่สุดในคำตอบปลายเปิด ของทุกกลุ่ม; คะแนน Soft Skills 4.04	WEF: Leadership, Social Influence และ Collaboration ยังคงเป็น Core Skills ควบคู่ทักษะเทคโนโลยี
N8	ความคิดเชิงผู้ประกอบการ: แปลงโมเดล AI เป็น ผลิตภัณฑ์/บริการ/สตาร์ทอัพ รวมถึงการบริหารโครงการ และเศรษฐศาสตร์ AI	ผู้เรียน 10/23 ต้องการ เป็นนวัตกรรมหรือสร้าง สตาร์ทอัพ; ความเห็น กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและ คณาจารย์	แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมวดหมู่ที่ 1 (ผู้ ประกอบการเกษตร); WEF: นายจ้างครึ่งหนึ่ง วางแผนปรับทิศทางธุรกิจ ตามโอกาสจาก AI
N9	รู้เท่าทันเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Generative AI, Agentic AI, Prompt Engineering, AI Workflow) และการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	คำตอบปลายเปิดกลุ่มผู้ เรียนและคณาจารย์ (AI Literacy, Agentic AI, Prompt Engineering)	WEF: ทักษะ 39% จะ เปลี่ยนหรือล้าสมัยภายใน ปี 2030 และ Curiosity and Lifelong Learning ติด 10 ทักษะเติบโตเร็ว; TDRI: ทักษะ AI กลาย เป็นมาตรฐานทักษะใหม่ ของนายจ้าง
N10	การคิดวิเคราะห์และคิดเชิง วิพากษ์ ใช้ AI อย่างมี วิจารณญาณ ไม่เชื่อผลลัพธ์ โดยไม่ไตร่ตรอง	คณาจารย์ (การคิด วิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ เชิงวิพากษ์); ผู้ใช้บัณฑิต ("ป้องกันการใช้ข้อมูล จาก AI โดยไม่	WEF: Analytical Thinking เป็น Core Skill อันดับ 1 (7 ใน 10 บริษัทถือว่าจำเป็น)

Ne ed	รายละเอียด	หลักฐานจากผลสำรวจ	หลักฐานจากแหล่งข้อมูลภายนอก
		ไตรตรง")	
N1 1	ผลิตกำลังคนตอบโจทย์การจ้างงานและการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชุมชนท้องถิ่น	ผู้ประกอบการให้ความสำคัญสูงสุดกับโอกาสได้งานในพื้นที่ภาคอีสาน; ผู้ใช้บัณฑิตภาคเกษตรในพื้นที่	แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 และโมเดลเศรษฐกิจ BCG; แผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ (Inclusion and Social Well-being)

1.3 ความต้องการเชิงแนวโน้มจากมาตรฐานสากลและนโยบายระดับชาติ (N12-N18)

ความต้องการกลุ่มนี้ไม่ได้ปรากฏชัดเจนในผลการสำรวจ แต่สังเคราะห์จากรายงานแนวโน้มตลาดแรงงานโลก นโยบายและแผนระดับชาติ และมาตรฐานวิชาชีพสากล เพื่อให้หลักสูตรมีลักษณะมองไปข้างหน้า (Forward-looking) สอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์ Stakeholders ในอนาคตเพื่อรองรับอาชีพที่จะเกิดใหม่ในระยะ 5-10 ปี ข้างหน้า

ตารางที่ 2 ความต้องการเชิงแนวโน้มจากมาตรฐานสากลและนโยบายระดับชาติ

Ne ed	รายละเอียด	แหล่งอ้างอิง
N1 2	วิศวกรรม AI ที่คำนึงถึงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม (Sustainable/Green AI) เช่น ประสิทธิภาพพลังงาน AI เพื่อเกษตรคาร์บอนต่ำ	WEF: Environmental Stewardship ติด 10 ทักษะเติบโตเร็วเป็นครั้งแรก และ Green Transition สร้างงานเพิ่ม 34 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030; แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (โมเดลเศรษฐกิจ BCG); IEA GAPC v4 ข้อ WA6

Need	รายละเอียด	แหล่งอ้างอิง
N1 3	การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ออกแบบระบบอัจฉริยะที่หลายเทคโนโลยีทำงานร่วมกันครบวงจร (เซ็นเซอร์-ข้อมูล-โมเดล-การควบคุม-ธุรกิจ)	WEF: Systems Thinking อยู่ในกลุ่มทักษะที่เป็นแกนหลักและจะสำคัญยิ่งขึ้นถึงปี 2030; IEA GAPC เน้น Complex Engineering Problems เป็นแกนกลาง
N1 4	ระบบ AI รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร: สังคมสูงวัย แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน ระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงาน	WEF: Demographic Shifts เป็น 1 ใน 5 แนวโน้มหลักที่เปลี่ยนแปลงตลาดแรงงาน โดยประเทศรายได้สูงเผชิญประชากรวัยแรงงานลดลง
N1 5	เทคโนโลยี AI ภาษาไทยและอธิปไตยปัญญาประดิษฐ์ (Thai NLP / Sovereign AI) ใช้และต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศ	แผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ: National AI Service Platform (AI for Thai) ให้บริการ API มากกว่า 60 รายการด้านการประมวลผลภาษาไทย; โครงการ ThaiLLM ของ อว.; Supercomputer Lanta
N1 6	ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ระดับองค์กร และการปฏิบัติตามกฎหมาย (AI Governance & Regulatory Compliance) เช่น พ.ร.บ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล และร่างกฎหมาย AI	แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (6 หลักการ); ETDA/AIGC: Generative AI Governance Guideline for Organizations; ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์
N1 7	ปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเข้าถึงดิจิทัล (Inclusive AI / Digital Access)	WEF: Broadening Digital Access เป็นแนวโน้มที่ส่งผลต่อธุรกิจมากที่สุด (60% ของนายจ้าง) และคาดว่าจะสร้างงาน 19 ล้านตำแหน่งภายในปี 2030; แผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ (Inclusion and Social Well-being)
N1 8	ความรู้ข้ามศาสตร์เชิงลึกในโดเมน (Domain Expertise): เกษตรศาสตร์ (Track 1) กระบวนการผลิต/สินค้า (Track 2) ธุรกิจ/การเงิน (Track 3)	ตลาดแรงงาน AI ปี 2026 ให้ผลตอบแทนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงกว่า Generalist 30-50% และงาน AI ประมาณ 75% ต้องการ Domain Experts (Second Talent,

Ne ed	รายละเอียด	แหล่งอ้างอิง
		2026; DataCamp, 2026)

2. ลักษณะของบัณฑิต (GA: Graduate Attributes) ของหลักสูตร

จากการสังเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 18 ประการ ร่วมกับมาตรฐานสากลและมาตรฐานระดับชาติ หลักสูตรกำหนดลักษณะของบัณฑิต 5 ประการ ดังนี้

GA1: มีพื้นฐานองค์ความรู้วิศวกรรมและปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นระบบ และบูรณาการสองศาสตร์เข้าด้วยกันได้

GA2: วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบอัจฉริยะได้อย่างมืออาชีพ ภายใต้ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและบริบทการใช้งานจริง

GA3: สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และยึดมั่นจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

GA4: คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ พร้อมปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ตลอดชีวิต

GA5: มีความคิดเชิงผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและชุมชนท้องถิ่น

2.1 มาตรฐานอ้างอิงในการกำหนดลักษณะบัณฑิต

ลักษณะบัณฑิตของหลักสูตรกำหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐาน 4 ระดับ ได้แก่ (1) กรอบคุณลักษณะบัณฑิตวิศวกรรมระดับสากลของ

International Engineering Alliance: Graduate Attributes and Professional Competencies, Version 4 (พ.ศ. 2564) ภายใต้ข้อตกลง Washington Accord ซึ่งกำหนดคุณลักษณะบัณฑิต 12 ข้อ (WA1-WA12) (2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล (3) เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE ของสภาวิศวกร ซึ่งอ้างอิงกรอบ GAPC และ (4) เกณฑ์ ABET Engineering Accreditation Commission, Criterion 3 Student Outcomes ข้อ (1)-(7) ใช้เป็นกรอบเทียบเคียงระดับนานาชาติ ทั้งนี้ กระบวนการสังเคราะห์จากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดำเนินการตามแนวทาง AUN-QA Criterion 1 (Version 4.0)

ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงระหว่างลักษณะบัณฑิต (GA) ทักษะ และมาตรฐานอ้างอิง

GA	ทักษะที่รองรับ	IEA GAPC v4 (WA)	กมอ. 2565	ABET EAC
GA 1	H1 Programming, H2 Math/Stats, H3 ML/DL	WA1 Engineering Knowledge, WA2 Problem Analysis	ความรู้ (Knowledge)	SO(1)
GA 2	H4 Data Engineering, H5 GenAI/LLM, H6 MLOps/Cloud, H7 IoT/Edge, H8 Automation/Robotics, H9 Analytics	WA3 Design/Development of Solutions, WA4 Investigation, WA5 Tool Usage	ทักษะ (Skills)	SO(2), SO(6)
GA	S2	WA8 Ethics, WA9	จริยธรรม	SO(3),

GA	ทักษะที่รองรับ	IEA GAPC v4 (WA)	กมอ. 2565	ABET EAC
3	Communication/English, S3 Teamwork, H10 AI Security/Responsible AI	Individual & Collaborative Team Work, WA10 Communication	(Ethics) + ทักษะ	SO(4), SO(5)
GA 4	S1 Critical Thinking, S4 Problem-Solving, S5 Adaptability/Lifelong Learning	WA2 Problem Analysis, WA12 Life-long Learning	ลักษณะ บุคคล (Character) + ทักษะ	SO(7)
GA 5	S6 Entrepreneurial Mindset, H9 Analytics, H5 GenAI (AI-to-Product)	WA6 The Engineer and the World, WA11 Project Management & Finance	ลักษณะ บุคคล + ทักษะ	SO(2), SO(4)

3. ทักษะของบัณฑิตวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ

จากการทบทวนรายงานทักษะวิศวกร AI ระดับสากล (World Economic Forum, 2025; DataCamp, 2026; Second Talent, 2026; Unico Connect, 2026) ร่วมกับผลการสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรกำหนดชุดทักษะเป้าหมาย 16 รายการ ประกอบด้วย ทักษะเชิงเทคนิค (Hard Skills) 10 รายการ และทักษะเชิงบุคคล (Soft Skills) 6 รายการ ดังนี้

ตารางที่ 4 ทักษะเชิงเทคนิค (Hard Skills) 10 รายการ

รหัส	ทักษะ	รายละเอียด	กลุ่มความเชี่ยวชาญ
H1	Programming & Software Engineering	Python เป็นหลัก + SQL, Git, Testing, CI/CD, Clean Code	ทุก Track
H2	Mathematics & Statistics for AI	สถิติ พีชคณิตเชิงเส้น อัลกอริทึม	ทุก Track
H3	Machine Learning / Deep Learning	Supervised/Unsupervised, Neural Networks, PyTorch/TensorFlow, Computer Vision, NLP	ทุก Track (CV เน้น T1-T2)
H4	Data Engineering	ETL Pipeline, Data Cleaning, Feature Engineering, Data Versioning	ทุก Track
H5	Generative AI / LLM Engineering	Prompt Engineering, Fine-tuning, RAG, Vector Database, Agentic Workflows	เน้น Track 3
H6	MLOps / LLMOps & Cloud	Docker, Kubernetes, Model Versioning (MLflow), Monitoring, Drift Detection, Cost/Latency Management	เน้น Track 3 ใช้ทุก Track
H7	IoT, Embedded & Edge AI	เซนเซอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ Edge Deployment โดรน/UAV	เน้น Track 1
H8	Industrial Automation & Robotics	PLC/SCADA, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, ระบบควบคุม, Digital Twin, Predictive Maintenance	เน้น Track 2
H9	Data Analytics & Visualization	Dashboard, Data Modeling, การพยากรณ์เพื่อการตัดสินใจ	ทุก Track
H10	AI Security, Privacy & Responsible AI	Cybersecurity, Guardrails, Prompt Injection Defense, PDPA/GDPR, AI Governance	ทุก Track

ตารางที่ 5 ทักษะเชิงบุคคล (Soft Skills) 6 รายการ

รหัส	ทักษะ	รายละเอียด	กลุ่มความเชี่ยวชาญ
S1	Analytical & Critical Thinking	คิดวิเคราะห์ ใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณ	ทุก Track
S2	Communication & English	สื่อสารเทคนิค นำเสนอต่อผู้ฟังที่ไม่ใช่สายเทคนิค ทั้งไทยและอังกฤษ	ทุก Track
S3	Teamwork & Cross-functional Collaboration	ทำงานร่วมกับทีมข้ามสายงาน	ทุก Track
S4	Problem-Solving หน้างานจริง	แก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากร	ทุก Track เน้น T1-T2
S5	Adaptability & Lifelong Learning	ปรับตัวและตามทันเทคโนโลยีอุบัติใหม่	ทุก Track
S6	Entrepreneurial & Business Mindset	แปลงโมเดลเป็นผลิตภัณฑ์ เข้าใจต้นทุน/มูลค่า	เน้น Track 3

4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)

หลักสูตรกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 7 ข้อ สอดคล้องกับ ABET Student Outcomes (1)–(7) โดยปรับถ้อยคำ PLO4 PLO5 และ PLO6 ให้ครอบคลุมความต้องการ N16 (ธรรมาภิบาล AI และกฎหมาย) N6 (โจทยจริงจากภาคอุตสาหกรรม/ชุมชน) และ N15 (ข้อมูลภาษาไทยและบริบทท้องถิ่น) ตามลำดับ ทั้งนี้ความต้องการ N6 ด้านการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติและสหกิจศึกษา ตอบสนองร่วมกันผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based

Learning) การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) และสหกิจศึกษา ซึ่งระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

PLO1 — การแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม (ABET SO1)

ระบุ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อน โดยประยุกต์หลักคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมร่วมกับ AI/ระบบอัจฉริยะ เพื่อตอบโจทย์จริงในอุตสาหกรรมอ้อย/น้ำตาล ข้าว และมันสำปะหลังของภาคอีสาน (ประเภท: Subject Specific)

PLO2 — การออกแบบระบบภายใต้ข้อจำกัด (ABET SO2)

ออกแบบและพัฒนาระบบ AI ระบบอัตโนมัติ (PLC/SCADA, Digital Twin) หรือซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ตอบโจทย์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสาธารณะ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ตามแนวทาง BCG/ESG (ประเภท: Subject Specific)

PLO3 — การสื่อสารเชิงวิชาชีพ (ABET SO3)

สื่อสารและถ่ายทอดผลงานเทคนิค AI ที่ซับซ้อนต่อผู้ฟังหลากหลายกลุ่ม (วิศวกร ผู้บริหาร เกษตรกร/ชุมชน) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่านรายงาน การนำเสนอ และสื่อดิจิทัล (ประเภท: Generic)

PLO4 — จริยธรรมและความรับผิดชอบวิชาชีพ (ABET SO4)

ตระหนักและตัดสินใจบนฐานจริยธรรมและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ วิศวกรรม โดยพิจารณาผลกระทบของระบบ AI ต่อบริบทระดับโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Ethics) ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ประเภท: Generic)

หมายเหตุ: *ปรับเปลี่ยน: ธรรมชาติของ AI และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ตอบ N16)*

PLO5 — การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (ABET SO5)

ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทผู้นำและผู้ตาม สร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม กำหนดเป้าหมาย วางแผนงาน และบรรลุผลในโครงการข้ามศาสตร์ที่มาจากโจทย์จริงของภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน (ประเภท: Generic)

หมายเหตุ: *ปรับเปลี่ยน: โจทย์จริงของภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน (ตอบ N6 ร่วมกับ กลยุทธ์การสอน)*

PLO6 — การทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล (ABET SO6)

ออกแบบและดำเนินการทดลอง เก็บและวิเคราะห์/ตีความข้อมูลด้วยเครื่องมือ AI และวิธีการทางสถิติ (Data Science, Big Data Analytics) ครอบคลุมข้อมูลภาษาไทยและข้อมูลบริบทท้องถิ่น และใช้วิจารณ์งานเชิงวิศวกรรมสรุปผลได้อย่างถูกต้อง (ประเภท: Subject Specific)

หมายเหตุ: *ปรับเปลี่ยน: ข้อมูลภาษาไทยและข้อมูลบริบทท้องถิ่น (ตอบ N15)*

PLO7 — การเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเป็นผู้ประกอบการ (ABET SO7)

แสวงหาและประยุกต์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองผ่านกลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม เท้าทันเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Generative AI, MLOps) พร้อมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยี (AI Startup) (ประเภท: Generic)

5. ตารางเชื่อมโยง (Mapping) ความต้องการ ลักษณะบัณฑิต ทักษะ และผลลัพธ์การเรียนรู้

5.1 ตารางเชื่อมโยงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Needs) กับลักษณะบัณฑิต (GA)

ตารางที่ 6 ความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการ (N1-N18) กับลักษณะบัณฑิต (GA1-GA5)

Need	รายละเอียดโดยย่อ	GA 1	GA 2	GA 3	GA 4	GA 5
N1	บูรณาการวิศวกรรมแกนหลักกับ AI	✓	✓			
N2	วิศวกรรมข้อมูลและการสร้างโมเดล	✓	✓			
N3	Deploy ภายใต้อุปกรณ์จริง		✓			
N4	จริยธรรม AI และความปลอดภัยไซเบอร์			✓		
N5	สมรรถนะเฉพาะกลุ่มความเชี่ยวชาญ (Track)	✓	✓			
N6	การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ/สหกิจศึกษา		✓	✓		
N7	ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม			✓		
N8	ความคิดเชิงผู้ประกอบการ/บริหารโครงการ AI					✓
N9	เทคโนโลยีอุบัติใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต				✓	
N10	การคิดวิเคราะห์และคิดเชิงวิพากษ์				✓	
N11	ตอบโต้ภัยภาคอีสานและชุมชนท้องถิ่น					✓
N12	Green AI และความยั่งยืน (BCG)		✓			✓
N13	การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)	✓	✓		✓	
N14	รองรับสังคมสูงวัย/แรงงานขาดแคลน		✓			✓
N15	Thai NLP / Sovereign AI	✓	✓			
N16	ธรรมาภิบาล AI และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง			✓		✓

Need	รายละเอียดโดยย่อ	GA 1	GA 2	GA 3	GA 4	GA 5
N17	Inclusive AI / การเข้าถึงดิจิทัล			✓		✓
N18	ความรู้ข้ามศาสตร์เชิงลึกในโดเมน	✓	✓		✓	

5.2 ตารางเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) กับลักษณะบัณฑิต (GA)

ตารางที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่าง PLO1-PLO7 กับลักษณะบัณฑิต GA1-GA5

PLO	GA1	GA2	GA3	GA4	GA5
PLO1	✓	✓			
PLO2		✓			✓
PLO3			✓		
PLO4			✓		
PLO5			✓		
PLO6	✓	✓		✓	
PLO7				✓	✓

ลักษณะบัณฑิตทุกข้อมีผลลัพธ์การเรียนรู้รองรับอย่างน้อย 2 ข้อ (GA1 รองรับโดย PLO1 และ PLO6; GA2 รองรับโดย PLO1 PLO2 และ PLO6; GA3 รองรับโดย PLO3 PLO4 และ PLO5; GA4 รองรับโดย PLO6 และ PLO7; GA5 รองรับโดย PLO2 และ PLO7)

5.3 ตารางเชื่อมโยงความต้องการ (Needs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)

ตารางที่ 8 ความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการ (N1-N18) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO1-PLO7)

Ne ed	รายละเอียดโดยย่อ	PL O1	PL O2	PL O3	PL O4	PL O5	PL O6	PL O7
N1	บูรณาการวิศวกรรมแกนหลักกับ AI	✓	✓					
N2	วิศวกรรมข้อมูลและการสร้างโมเดล	✓					✓	
N3	Deploy ภายใต้อุปกรณ์จริง		✓					
N4	จริยธรรม AI และความปลอดภัยไซเบอร์				✓			
N5	สมรรถนะเฉพาะกลุ่มความเชี่ยวชาญ (Track)	✓	✓					✓
N6	การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ/สหกิจศึกษา					✓		
N7	ภาษาอังกฤษ การสื่อสาร และการทำงานเป็นทีม			✓		✓		
N8	ความคิดเชิงผู้ประกอบการ/บริหารโครงการ AI							✓
N9	เทคโนโลยีอุบัติใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต							✓
N10	การคิดวิเคราะห์และคิดเชิงวิพากษ์						✓	
N11	ตอบโจทย์ภาคอีสานและชุมชนท้องถิ่น	✓		✓				
N12	Green AI และความยั่งยืน (BCG)		✓					
N13	การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)	✓	✓					
N14	รองรับสังคมสูงวัย/แรงงานขาดแคลน		✓					
N15	Thai NLP / Sovereign AI						✓	

Ne ed	รายละเอียดโดยย่อ	PL O1	PL O2	PL O3	PL O4	PL O5	PL O6	PL O7
N16	ธรรมาภิบาล AI และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง				✓			
N17	Inclusive AI / การเข้าถึงดิจิทัล			✓	✓			
N18	ความรู้ข้ามศาสตร์เชิงลึกในโดเมน	✓				✓		

ภายหลังการปรับถ้อยคำ PLO4 PLO5 และ PLO6 ความต้องการทั้ง 18 ประการมีผลลัพธ์การเรียนรู้รองรับครบทุกข้อ และผลลัพธ์การเรียนรู้ทุกข้อสามารถสอบย้อนกลับ (Traceable) ไปยังความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมาตรฐาน/นโยบายระดับชาติได้ ตามแนวทาง AUN-QA Criterion 1

6. เอกสารอ้างอิง

- [1] International Engineering Alliance. (2021). Graduate Attributes and Professional Competencies (Version 4, 21 June 2021). <https://www.ieagreements.org>
- [2] ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565. ราชกิจจานุเบกษา.
- [3] สภาวิศวกร. เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE). <https://tabee.coe.or.th>
- [4] ABET Engineering Accreditation Commission. Criteria for Accrediting Engineering Programs (Criterion 3: Student Outcomes). <https://www.abet.org>

- [5] ASEAN University Network. Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level (Version 4.0).
- [6] World Economic Forum. (2025). The Future of Jobs Report 2025.
<https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/>
- [7] กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2565). แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565-2570).
- [8] สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2565). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570). ราชกิจจานุเบกษา.
- [9] สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI). (2568-2569). รายงานวิเคราะห์ตลาดแรงงานจากข้อมูลประกาศรับสมัครงานออนไลน์ (Big Data).
- [10] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AIGC). แนวทางประยุกต์ใช้ Generative AI อย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับองค์กร และแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์.
- [11] DataCamp. (2026). The 16 Essential AI Engineer Skills You Need to Know in 2026; Second Talent. (2026). Top 10 Most In-Demand AI Engineering Skills; Unico Connect. (2026). AI Engineer Skills for Production AI. (แหล่งอ้างอิงชุดทักษะวิศวกร AI)
- [12] ผลการสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และระบบ

อังกรียะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2569.
(n = 55)